

[Tapa diseñada externamente – placeholder]

Cliente: **Jose Gonzalez** · El Pinar · 19 de junio de 2026

CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado Jose Gonzalez,

Es un gusto presentarte esta propuesta para la instalación de un sistema solar fotovoltaico en tu hogar de El Pinar. La diseñamos a medida de tu consumo, buscando el mejor equilibrio entre generación, ahorro y retorno de la inversión.

El sistema te permite cubrir la mayor parte de tu factura de UTE con energía propia y limpia, con una vida útil estimada de 25 años.

En las páginas siguientes encontrarás el detalle técnico y económico, los servicios incluidos y los plazos de ejecución. Quedamos a disposición para acompañarte en cada etapa del proceso.

Nicolás Machín

Director · Voltia · nmachin@voltia.com.uy

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA · LO QUE VAMOS A INSTALAR



Paneles solares

Marca: **Resun** · 16 unidades · monocristalino de alta eficiencia · 590 W



Inversor

Marca: **Growatt** · 10 kW · monofásico · conectividad Wifi con reporte en tiempo real



Potencia pico

9,44 kWp · máxima generación a pleno sol



Superficie ocupada

~48 m² sobre techo de tejas (8 × 4 mts) con subestructura



Generación anual estimada

13.962 kWh / año

SOBRE LA INSTALACIÓN

Los paneles se montan sobre el techo disponible con la subestructura adecuada, ocupando ~48 m². La potencia del sistema se define por su potencia pico —la máxima que se genera a pleno sol—, en este caso 9,44 kWp. Los módulos son monocristalinos de alta eficiencia y el inversor reporta la generación en tiempo real por Wifi. Ambos componentes están sujetos a disponibilidad. Los equipos indicados están sujetos a disponibilidad al momento de la instalación; en caso de sustitución, se utilizarán equipos de prestaciones técnicas, calidad y garantías equivalentes o superiores, compatibles con el diseño y con las condiciones económicas acordadas.

Protecciones de seguridad incluidas — del lado DC y AC, para personas y equipos

- Descargador de sobretensión DC
- Fusibles para sobrecorrientes DC
- Interruptor diferencial AC (contactos)
- Descargador de sobretensión AC
- Interruptor termomagnético AC
- Puesta a tierra (jabalina) exclusiva, según UTE



CÓMO FUNCIONA

El sistema on-grid



En un sistema **on-grid**, los paneles convierten la luz del sol en corriente continua (DC) y el inversor la transforma en corriente alterna (AC) apta para el hogar.

La energía generada se consume primero en tu casa —autoconsumo, invisible para UTE—. Solo el **excedente**, cuando los paneles generan más de lo que consumís, sale por el medidor bidireccional de UTE hacia la red y se vende al mismo precio al que UTE vende la energía, descontando IVA y un 12% de IRPF.

Cuando los paneles generan menos de lo que necesitás, la energía faltante entra desde la red de UTE pasando también por el medidor. Por eso es bidireccional: registra solo lo que entra y sale de tu instalación hacia la red, nunca el autoconsumo.



Por la carga impositiva sobre la energía vendida, recomendamos revisar los hábitos de consumo para aprovechar localmente la mayor parte de la energía generada y no perder valor sobre los excedentes.



Importante — durante un corte de UTE

El sistema on-grid base no dispone de respaldo ante cortes de la red eléctrica. Por seguridad, el inversor se desconecta automáticamente cuando UTE queda fuera de servicio. Si necesitas continuidad de energía durante cortes, podemos incorporar baterías de respaldo como ítem adicional (ver Variante B en la cotización).



SERVICIO LLAVE EN MANO

Todo lo que incluye



Preventa

Acompañamiento, relevamiento y asesoramiento técnico en la etapa previa a la venta del servicio.



Ingeniería

Estudio y diseño de la solución para cumplir las normativas técnicas y de seguridad. Incluye memoria descriptiva y planos estructurales y eléctricos.



Materiales

Suministro de todos los insumos: paneles, inversor, estructura de montaje, cableados, protecciones, tableros y puesta a tierra exclusiva.



Planificación

Logística y traslado de materiales, recursos humanos, herramientas y equipamiento hasta el lugar de trabajo.



Montaje

Montaje e instalación de estructuras, paneles, cableado, canalizaciones, tableros, inversor y protecciones.



Puesta en marcha

Puesta en funcionamiento del sistema conectado a la red, realizando todas las pruebas exigidas por UTE.



Tramitación UTE

Todos los trámites frente a UTE para la aprobación del proyecto y su habilitación, mediante firma autorizada Categoría A de Voltia.



Mantenimiento

Mantenimiento periódico cada 1 año durante los primeros 2 años posteriores a la instalación, sin cargo extra.



Garantía

10 / 5 / 3 años. Ver el detalle en la sección Garantías.



Servicios no incluidos

No incluye ningún costo que genere frente a UTE, ni obras civiles excepcionales que se requieran y no estén mencionadas en el alcance de esta propuesta (por ejemplo: nichos, columnas, canaletas, etc.).



GARANTÍAS

Tu inversión, respaldada



Garantía del fabricante

- **Paneles solares: 10 años** contra defectos de fabricación. La garantía del fabricante se traslada directamente al cliente final, gestionada vía Voltia.
- **Inversor: 5 años** contra defectos de fabricación.
- **Otros componentes** (estructura, protecciones): **5 años** contra defectos de fabricación.



Garantía de Voltia

- **3 años** contra errores humanos durante la instalación o la tramitación frente a UTE.

GESTIÓN DE RECLAMOS

Voltia acompaña al cliente en la gestión de reclamos relacionados directamente con los equipos instalados, la instalación fotovoltaica o el trámite de habilitación realizado por Voltia.

Qué incluye la garantía

- ✓ Reposición o reparación del equipo defectuoso.
- ✓ Mano de obra de retiro y reinstalación.
- ✓ Traslado de los equipos al taller del fabricante si corresponde.

Qué no incluye

- Daños por mal uso o intervención de terceros sobre la instalación.
- Fenómenos climáticos extremos: granizo*, rayos directos, vientos huracanados.

* El seguro contra granizo opcional cubre estos eventos (ver Financiación y protección adicional).



PLAZO DE ENTREGA

Cómo es el proceso, paso a paso

Desde la firma del contrato hasta la habilitación final hay varias etapas. Entre la firma y la instalación existe un período de coordinación previa que no es inmediato: agenda de obra, gestiones administrativas y aprobaciones. Estos son los plazos de referencia.



Firma de contrato

y 50% de pago inicial

Día 0



Coordinación previa

agenda, gestiones y acopio

3 a 4 semanas



Instalación física

montaje sobre el techo

3 días



Habilitación UTE

y puesta en marcha

hasta 8 semanas

QUÉ PASA EN CADA ETAPA

1 · Firma y pago inicial

Se confirma el proyecto, se firma el contrato y se abona el 50% del total para iniciar.

2 · Coordinación previa

Agenda de la obra, gestiones administrativas, aprobaciones y acopio de los materiales. No es instantáneo.

3 · Instalación física

Montaje de estructura, paneles, inversor y protecciones sobre el techo, en pocos días de trabajo.

4 · Habilitación UTE

Trámite de conexión y puesta en marcha frente a UTE, que puede demorar luego de finalizada la instalación.

Los plazos son estimados y de referencia; pueden variar según la agenda de obra y los tiempos de gestión frente a UTE.



GENERACIÓN DE ENERGÍA

Generación mensual estimada



La generación varía a lo largo del año según la estación. Es mayor en los meses de verano, con más horas de sol, y desciende en invierno. En el balance anual el sistema produce **13.962 kWh / año**, suficiente para cubrir la mayor parte de tu consumo. En el balance económico anual, los mayores ingresos y ahorros de los meses soleados compensan parcialmente los meses de menor generación.

TU AHORRO

TU FACTURA HOY

\$ 9.000

por mes



CON VOLTIA

\$ 976

por mes · -89%

AHORRÁS

\$ 8.024 / mes

· USD 2.407 / año

* Promedio anual. El ahorro varía mes a mes según la generación estacional: mayor en verano, menor en invierno.

Simulación realizada considerando tarifa UTE Doble Horario vigente, perfil de consumo relevado y cotización del dólar de referencia (\$40).



COTIZACIÓN

Tu inversión

La cotización base incluye el sistema llave en mano. Según las necesidades del proyecto se pueden sumar ítems adicionales opcionales. Cotización de referencia del dólar: \$40, IVA incluido en el total. Propuesta emitida el 19 de junio de 2026, vigente por 60 días.

VARIANTE A Sistema base, sin ítems adicionales

ÍTEM	POT. (W)	PRECIO
Sistema solar fotovoltaico on-grid 16 paneles · inversor · estructura · instalación · tramitación	9.440	USD 11.499 + IVA
TOTAL CON IVA INCLUIDO		USD 14.029

VARIANTE B Con ítems adicionales opcionales

ÍTEM	POT. (W)	PRECIO
Sistema solar fotovoltaico on-grid 16 paneles · inversor · estructura · instalación · tramitación	9.440	USD 11.499 + IVA
Baterías de respaldo Reserva de energía ante cortes	—	USD 3.500 + IVA
Cableado extra Distancia del techo al tablero > 30 m	—	USD 280 + IVA
TOTAL CON IVA INCLUIDO Sistema base + ítems adicionales		USD 18.640

CONDICIONES GENERALES

- 1

Validez de la propuesta
60 días a partir de la fecha de emisión.
- 2

Pago inicial
50% del total al confirmar el servicio.
- Saldo restante**
- Financiación**

3 Al finalizar técnicamente la instalación. La habilitación de UTE puede demorar hasta 8 semanas más.

4 Convenio con BBVA: hasta 100% financiado (ver página siguiente).



FINANCIACIÓN BBVA

Opciones de pago en cuotas

PLAZO	INTERÉS	MONEDA	CUOTA MENSUAL
24 cuotas	0% UI	UI	\$ 24.517
36 cuotas	0% UI	UI	\$ 16.875
60 cuotas	5% UI	UI	\$ 11.514

Nota: los cálculos de cuota tienen carácter meramente orientativo y son sólo una referencia. La variación de la cotización del dólar y de la Unidad Indexada modificará los montos informados en esta simulación. El otorgamiento del préstamo está sujeto al análisis crediticio, y las condiciones aquí expresadas podrán variar.

PROTECCIÓN ADICIONAL



Seguro contra granizo

USD 12 / panel / año

Opcional. Protege tu inversión frente a eventos de granizo. El seguro cubre:

- ✓ Reposición total de los paneles solares dañados por eventos de granizo.
- ✓ Instalación de los nuevos paneles incluida, sin costos adicionales de mano de obra para vos.
- ✓ Reposición con paneles equivalentes o de mejores prestaciones, garantizando la continuidad de la calidad del sistema.



ANÁLISIS ECONÓMICO

El retorno de tu inversión

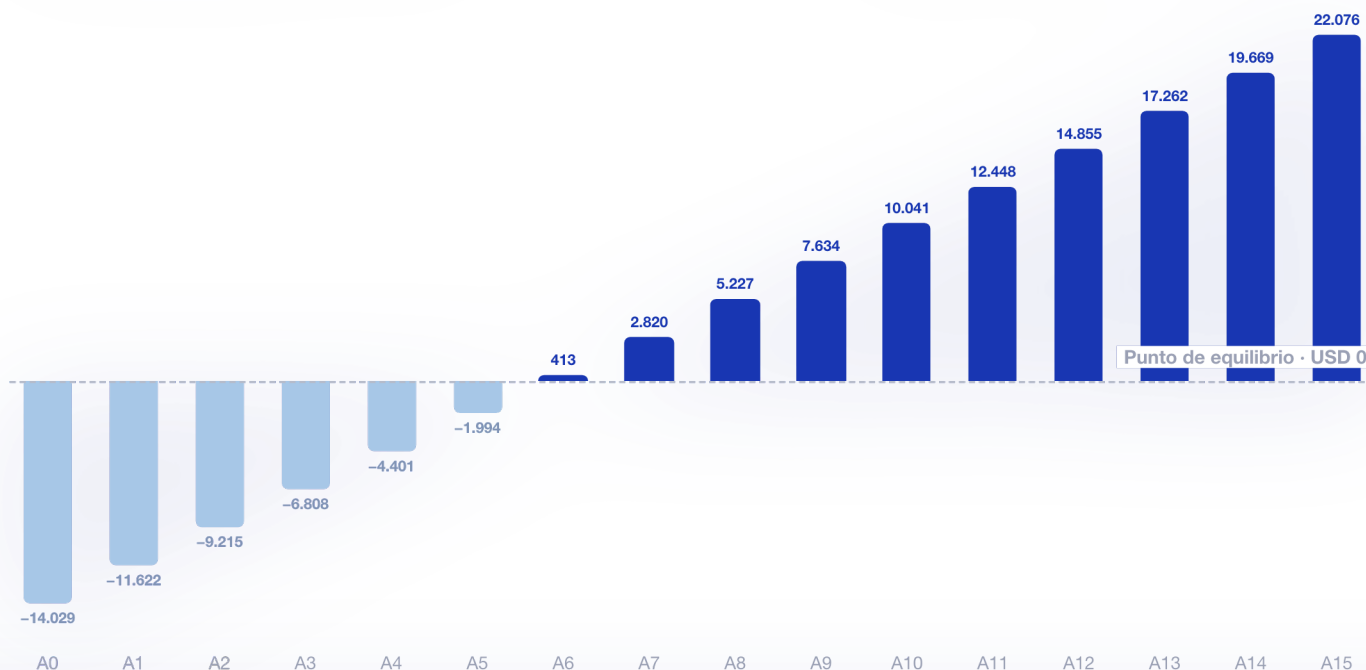
Comparamos la generación media estimada del sistema con la demanda de consumo relevada. Usamos los datos históricos de tu factura de UTE y la información del relevamiento comercial, procesados en un simulador de desarrollo propio de Voltia y analizados por un ingeniero de proyectos eléctricos.

Conociendo el tarifario vigente de UTE, estimamos el total de la factura con y sin el sistema funcionando. El ahorro mensual constituye el flujo económico generado por la inversión. A partir de la inversión inicial y de los ahorros futuros estimados se calculan la tasa interna de retorno (TIR) y el período de recuperación de la inversión (PRI).

INVERSIÓN	AHORRO MES	AHORRO AÑO	TIR	PRI
USD 14.029	\$ 8.024	USD 2.407	17,2 %	5,8 años

RETORNO ACUMULADO · 15 AÑOS

■ Inversión a recuperar ■ Retorno acumulado



Los valores de generación, ahorro, retorno y recuperación de la inversión son estimaciones basadas en la información relevada, las condiciones previstas de instalación y los valores tarifarios vigentes. Los resultados reales pueden variar por condiciones climáticas, sombras, suciedad, hábitos de consumo, cambios tarifarios y disponibilidad del sistema.

Nota 1: simulación con tarifa UTE Doble Horario vigente, cotización del dólar a \$40 y valores con IVA incluido. · Nota 2: no se considera la inflación, que mejora los resultados de TIR y PRI.



TU RETORNO

Los números de tu proyecto

Estos son los números clave de tu proyecto.

INVERSIÓN TOTAL

USD 14.029

IVA incluido · llave en mano

AHORRO MENSUAL

\$ 8.024

89% de tu factura de UTE

* Promedio anual · varía mes a mes

AHORRO ANUAL

USD 2.407

Lo que dejás de pagarle a UTE

RECUPERO DE INVERSIÓN

5,8 años

Período de retorno (PRI)

RENTABILIDAD ANUAL

17,2 %

Tasa interna de retorno (TIR)

En **5,8 años** recuperarás tu inversión. A partir de ese momento, los ahorros generados superan la inversión inicial y el sistema comienza a producir un retorno neto acumulado positivo. A los **15 años**, el retorno neto acumulado estimado supera los **USD 22.000**. El sistema continuará generando ahorro durante el resto de su vida útil estimada de 25 años.



✉ contacto@voltia.com.uy

☎ 098 640 651

🌐 www.voltia.com.uy

PROPUESTA RESUMEN

PROPUESTA COMERCIAL · ENERGÍA SOLAR

Jose Gonzalez

El Pinar, Uruguay · 19 de junio de 2026



LO QUE VAS A GANAR

AHORRO MENSUAL

\$ 8.024

89% de tu factura
* Promedio anual

AHORRO ANUAL

USD 2.407

por año

RECUPERO (PRI)

5,8 años

período de retorno

RENTAB. (TIR)

17,2 %

tasa interna

EL SISTEMA



Paneles

Resun · 16 · 590 W



Inversor

Growatt · 10 kW · Wifi



Potencia pico

9,44 kWp · ~48 m²



Generación anual

13.962 kWh / año

INVERSIÓN

SISTEMA ON-GRID · LLAVE EN MANO
9.440 W · USD 11.499 + IVA

TOTAL C/IVA

USD 14.029

Tarifa UTE Doble Horario · dólar \$40. Emitida el 19 de junio de 2026, vigente 60 días.

PLAZO DE ENTREGA



PLAZO	INTERÉS	CUOTA MENSUAL
24 cuotas	0% UI	\$ 24.517
36 cuotas	0% UI	\$ 16.875
60 cuotas	5% UI	\$ 11.514

Condiciones

- Validez: 60 días · Pago inicial: 50%.
- Saldo al finalizar la instalación técnica.
- Habilitación UTE: hasta 8 semanas.

 Seguro contra granizo

Opcional · USD 12 / panel / año. Cubre reposición e instalación sin costo de mano de obra.

Cuotas orientativas. La variación del dólar y de la Unidad Indexada modificará los montos. El otorgamiento del préstamo está sujeto a análisis crediticio.